

§ 23. Der Transzendenzgrad und die Einteilung der Körper in Klassen.

In den folgenden Betrachtungen, in denen wir uns wie bisher auf einen Grundkörper $\mathfrak{K}$ beziehen, kommt wieder der Wohlordnungssatz zur Anwendung.

1. *Jedes System $\mathfrak{S}$, dessen Elemente nicht sämtlich in bezug auf $\mathfrak{K}$ algebraisch sind, ist einem irreduziblen Teilsystem äquivalent.*

Beweis. Enthält $\mathfrak{S}$ algebraische Elemente, so bleibt nach Fortlassung derselben ein $\mathfrak{S}$ äquivalentes System zurück, mit welchem wir weiter operieren können. Wir dürfen daher von vornherein annehmen, daß jedes Element von $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{K}$ transzendent ist. Ist nun zunächst $\mathfrak{S}$ endlich, $\mathfrak{T}$ ein $\mathfrak{S}$ äquivalentes Teilsystem von möglichst wenig Elementen, so ist $\mathfrak{T}$ offenbar auch irreduzibel.

Ist das System $\mathfrak{S}$ unendlich, so denken wir es wohlgeordnet, $\mathfrak{S} = \{a_\nu\}$, und bezeichnen mit $\mathfrak{S}_\nu$ den durch a_ν bestimmten Abschnitt. Lassen wir aus $\mathfrak{S}$ jedes Element a_ν ($\nu > 0$) fort, welches von dem zugehörigen Abschnitt $\mathfrak{S}_\nu$ algebraisch abhängt, so bleibt ein System $\mathfrak{S}'$ zurück, welches irreduzibel und mit $\mathfrak{S}$ äquivalent ist. Zunächst nämlich ist a_0 , weil zu $\mathfrak{S}'$ gehörig, von $\mathfrak{S}'$ algebraisch abhängig. Wird ferner als schon bewiesen angenommen, daß die Elemente des Abschnitts $\mathfrak{S}_\nu$ von $\mathfrak{S}'$ algebraisch abhängen, so gilt dasselbe für a_ν , weil a_ν entweder von $\mathfrak{S}_\nu$ algebraisch abhängt oder zu $\mathfrak{S}'$ gehört. Daraus ergibt sich die Äquivalenz von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$. Wäre $\mathfrak{S}'$ reduzibel und $\mathfrak{L}$ ein endliches reduzibles Teilsystem von $\mathfrak{S}'$ mit möglichst wenig Elementen, a_ν das letzte Element von $\mathfrak{L}$, so wäre a_ν , weil in bezug auf $\mathfrak{K}$ transzendent, nicht einziges Element von $\mathfrak{L}$, und das System $\mathfrak{L}'$, welches nach Fortlassung von a_ν aus $\mathfrak{L}$ zurückbleibt und Teil von $\mathfrak{S}_\nu$ ist, wäre irreduzibel. Mithin wäre nach § 22, 6. a_ν von $\mathfrak{L}'$, also auch von $\mathfrak{S}_\nu$, algebraisch abhängig. Dann aber gehörte a_ν nicht zu $\mathfrak{S}'$, und wir erhielten einen Widerspruch. Es ist also $\mathfrak{S}'$ irreduzibel und damit Satz 1 bewiesen.

Es bezeichne nun $\Omega = \mathfrak{K}(\mathfrak{S})$ eine beliebige transzendente Erweiterung von $\mathfrak{K}$. Dann ist $\mathfrak{S}$ einem irreduziblen System $\mathfrak{S}'$ äquivalent, und es sind also die Elemente von $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{K}(\mathfrak{S}')$ algebraisch. Daher stellt $\mathfrak{K}(\mathfrak{S})$ eine algebraische Erweiterung von $\mathfrak{K}(\mathfrak{S}')$, $\mathfrak{K}(\mathfrak{S}')$ eine rein transzendente von $\mathfrak{K}$ dar, und wir erhalten den Satz:

2. *Jede transzendente Erweiterung eines Körpers kann in eine rein transzendente und eine darauffolgende algebraische zerlegt werden.*

Natürlich kann eine solche Zerlegung auf unendlich viele Weisen geschehen. Nehmen wir an, es seien $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ zwei irreduzible Systeme aus Ω , von denen alle Elemente aus Ω algebraisch abhängen; dann sind $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ äquivalent. Für den Fall, daß eins dieser Systeme endlich ist, wurde oben gezeigt, daß auch das andere endlich ist und ebenso viele Elemente enthält (§ 22, 9.). Wir werden zeigen, daß auch im Falle unendlicher Systeme die Kardinalzahlen übereinstimmen, also nach § 22, 5. $\mathfrak{K}(\mathfrak{S}_1)$ und $\mathfrak{K}(\mathfrak{S}_2)$ äquivalente Erweiterungen von $\mathfrak{K}$ sind. Zu diesem Zweck führen wir zunächst einige Bezeichnungen ein.

Ist $\{c_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) eine wohlgeordnete Folge von Elementen eines Erweiterungskörpers, τ Limeszahl und sind von einem bestimmten μ an alle Elemente c_μ einander gleich, etwa gleich a , so sagen wir: die Folge hat einen Grenzwert, dieser ist gleich a ; in Zeichen

$$\lim_{\mu=\tau} c_\mu = a.$$

Es liege eine wohlgeordnete Doppelfolge vor, $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$, $0 \leq \nu < \sigma$), die wir uns nach Zeilen und Kolonnen geordnet denken, und es seien die Zeilen mit $\mathfrak{W}_\mu$ bezeichnet, so daß $\mathfrak{W}_\mu = \{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) ist. Ist τ Limeszahl und hat jede Kolonne einen Grenzwert

$$\lim_{\mu=\tau} c_{\mu\nu} = c'_\nu \quad (0 \leq \nu < \sigma),$$

so sagen wir: die Folge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ hat den Grenzwert $\mathfrak{W}' = \{c'_\nu\}$.

Es seien $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B} = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) zwei irreduzible, in beliebiger Weise wohlgeordnete Systeme, es hänge $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{U}$ algebraisch ab, und es bezeichne v_μ ein beliebiges Element von $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}_\mu$ den durch v_μ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{B}$. $\mathfrak{U}$ enthält nach § 22, 7. ein bestimmtes kleinstes Teilsystem $\mathfrak{L}$, von dem v_μ algebraisch abhängt. $\mathfrak{L}$ kann wohl Elemente enthalten, die in $\mathfrak{B}_\mu$ vorkommen, enthält aber sicher auch Elemente, die in $\mathfrak{B}_\mu$ nicht vorkommen. Ersetzen wir das letzte von diesen durch v_μ , so geht $\mathfrak{U}$ in ein irreduzibles, mit $\mathfrak{U}$ äquivalentes System von derselben Ordnungszahl über. Für dieses durch $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$ und μ vollkommen bestimmte System führen wir das Zeichen $\vartheta_\mu(\mathfrak{U}, \mathfrak{B})$ ein.

Es seien nun $\mathfrak{U} = \{u_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) und $\mathfrak{B} = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) irreduzible wohlgeordnete Systeme, es hänge $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{U}$ algebraisch ab, und es liege eine Doppelfolge $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$, $0 \leq \nu < \sigma$) vor, deren Zeilen wir mit $\mathfrak{W}_\mu$ bezeichnen. Wir wollen annehmen, daß folgende Beziehungen bestehen:

- 1) Jede Zeile $\mathfrak{W}_\mu = \{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$) stelle ein irreduzibles System dar und sei $\mathfrak{U}$ äquivalent, so daß $\mathfrak{B}$ von jedem System $\mathfrak{W}_\mu$ algebraisch abhängt.
- 2) Es sei $\mathfrak{W}_0 = \mathfrak{U}$, also $c_{0\nu} = u_\nu$ ($0 \leq \nu < \sigma$).
- 3) Ist $0 < \mu \leq \tau$, μ keine Limeszahl, so sei

$$\mathfrak{W}_\mu = \vartheta_{\mu-1}(\mathfrak{W}_{\mu-1}, \mathfrak{B}).$$

- 4) Ist $0 < \mu \leq \tau$, μ Limeszahl, so habe die Folge $\{\mathfrak{W}_\lambda\}$ ($0 \leq \lambda < \mu$) einen Limes, und dieser sei gleich $\mathfrak{W}_\mu$.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so sagen wir: die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$), oder auch die Doppelfolge $\{c_{\mu\nu}\}$, gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$. Voraussetzung für diese Ausdrucksweise ist also stets, daß $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ wohlgeordnete irreduzible Systeme sind und daß $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{U}$ algebraisch abhängt.

Durch die Bedingungen 1) bis 4) erscheint jede Zeile durch die vorangehenden bestimmt, und da $\mathfrak{W}_0 = \mathfrak{U}$ sein soll, ergibt sich zunächst:

a) Zu einem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ kann nicht mehr als eine Systemfolge gehören. Ferner ergibt sich aus unseren Bedingungen unmittelbar:

b) Gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$) und ist $0 < \rho < \tau$, $\mathfrak{B}_\rho$ der durch v_ρ bestimmte Abschnitt von $\mathfrak{B}$, so gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\rho$ die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \rho$).

Wir greifen nun, unter der Voraussetzung, daß zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ gehört, aus der Doppelfolge $\{c_{\mu\nu}\}$ eine Kolonne $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$) heraus. Wenn nicht alle Elemente der Kolonne gleich dem Anfangselement $c_{0\nu} = u_\nu$ sind, so sei $c_{\rho\nu}$ das erste von u_ν verschiedene. Dann kann ρ keine Limeszahl sein, weil andernfalls nach 4) $c_{\rho\nu}$ den Limes von $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \rho$) darstellt, also vorangehenden Elementen der Kolonne gleich ist. Da ρ nicht Limeszahl ist, so ist nach 3) $\mathfrak{W}_\rho = \vartheta_{\rho-1}(\mathfrak{W}_{\rho-1}, \mathfrak{B})$, und es geht $\mathfrak{W}_\rho$ aus $\mathfrak{W}_{\rho-1}$ hervor, indem ein gewisses Element von $\mathfrak{W}_{\rho-1}$ durch $v_{\rho-1}$ ersetzt wird. Da nun $c_{\rho\nu}$ von $c_{\rho-1,\nu}$ verschieden ist, so muß $c_{\rho\nu} = v_{\rho-1}$ sein. Dann ist aber für jedes $\mu \geq \rho$ $c_{\mu\nu} = v_{\rho-1}$. Denn verstehen wir andernfalls unter μ die kleinste Ordnungszahl $> \rho$, für welche $c_{\mu\nu} \neq v_{\rho-1}$ ist, so folgt wie vorher, daß μ keine Limeszahl ist und $\mathfrak{W}_\mu$ aus $\mathfrak{W}_{\mu-1}$ hervorgeht, indem $c_{\mu-1,\nu} = v_{\rho-1}$ durch $c_{\mu\nu} = v_{\mu-1}$ ersetzt wird. Nach der Erklärung des Zeichens ϑ geht aber $\vartheta_{\mu-1}(\mathfrak{W}_{\mu-1}, \mathfrak{B})$ aus $\mathfrak{W}_{\mu-1}$ hervor, indem ein gewisses Element von $\mathfrak{W}_{\mu-1}$, welches nicht dem durch $v_{\mu-1}$ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{B}$ angehört, durch $v_{\mu-1}$ ersetzt wird. Das Element $v_{\rho-1}$ gehört aber diesem Abschnitt an. Daraus folgt:

c) Gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$), wo $\mathfrak{W}_\mu = \{c_{\mu\nu}\}$ ist, so sind in einer Kolonne $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$) entweder alle Elemente gleich u_ν , oder es existiert eine Ordnungszahl ρ , $0 < \rho \leq \tau$, die nicht Limeszahl ist, derart, daß $c_{\mu\nu} = u_\nu$ für $\mu < \rho$, $c_{\mu\nu} = v_{\rho-1}$ für $\mu \geq \rho$ ist.

Greifen wir unter denselben Voraussetzungen aus $\mathfrak{B}$ ein beliebiges Element $v_{\rho-1}$ heraus, so kommt dieses nach 3) in $\mathfrak{W}_\rho$ vor, ist etwa gleich $c_{\rho\nu}$, und da es, wenn μ die Ordnungszahlen $> \rho$ durchläuft, wie wir sahen, durch kein $v_{\mu-1}$ ersetzt werden kann, so kommt $v_{\rho-1}$ in jedem System $\mathfrak{W}_\mu$ vor, dessen Index $\mu \geq \rho$ ist. Also:

d) Gehört zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B} = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$) und bezeichnet $\mathfrak{B}_\mu$ ($0 < \mu < \tau$) den durch v_μ bestimmten Abschnitt, während $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_\tau$ gesetzt wird, so enthält $\mathfrak{W}_\mu$ ($0 < \mu \leq \tau$) alle Elemente von $\mathfrak{B}_\mu$ (natürlich nicht notwendig in derselben Reihenfolge wie $\mathfrak{B}_\mu$).

Wir behaupten nun:

e) *Zu jedem Paar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ irreduzibler wohlgeordneter Systeme, deren zweites vom ersten algebraisch abhängt, gehört eine Systemfolge.*

Wir setzen wie vorher $\mathfrak{U} = \{u_\nu\}$ ($0 \leq \nu < \sigma$), $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_\tau = \{v_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) und bezeichnen mit $\mathfrak{B}_\mu$ den durch v_μ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{B}$. Im Falle $\tau = 1$ erhalten wir die verlangte Systemfolge offenbar, indem wir $\mathfrak{W}_0 = \mathfrak{U}$, $\mathfrak{W}_1 = \vartheta_0(\mathfrak{U}, \mathfrak{B})$ setzen. Für $\tau > 1$ ist e) durch Induktion zu beweisen. Ist τ keine Limeszahl, so gehört zunächst zu dem Systempaar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_{\tau-1}$ eine Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau - 1$), und wenn wir $\vartheta_{\tau-1}(\mathfrak{W}_{\tau-1}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{W}_\tau$ setzen, so ergibt sich sofort, daß die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$) allen Bedingungen 1) bis 4) entspricht, also zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ gehört.

Es sei τ Limeszahl. Ist dann $0 < \lambda \leq \rho < \tau$, so gehört zu dem Paar $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\rho$ eine, und nach a) nur eine Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \rho$), und aus b) folgt, daß die Teilfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \lambda$) zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\lambda$ gehört. Mithin existiert für jedes $\mu < \tau$ ein eindeutig bestimmtes System $\mathfrak{W}_\mu$ derart, daß der bis zu einem $\mathfrak{W}_\rho$ (einschließlich) reichende Abschnitt der Folge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) die zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\rho$ gehörige Systemfolge darstellt. Wir setzen $\mathfrak{W}_\mu = \{c_{\mu\nu}\}$ und betrachten eine Kolonne $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$). Sind nicht alle Elemente gleich u_ν und ist $c_{\rho\nu}$ das erste von u_ν verschiedene, so sind alle auf $c_{\rho\nu}$ folgenden Elemente der Kolonne gleich $c_{\rho\nu}$, weil die Annahme $c_{\rho\nu} \neq c_{\chi\nu}$, $\rho < \chi$, nach c) mit der Tatsache, daß die Folge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \chi$) zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\chi$ gehört, unvereinbar ist. Daher besitzt jede Kolonne, und mithin auch die Folge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu < \tau$), einen Limes. Wir setzen

$$\lim_{\mu=\tau} \mathfrak{W}_\mu = \mathfrak{W}_\tau, \quad \mathfrak{W}_\tau = \{c_{\tau\nu}\} \quad (0 \leq \nu < \sigma)$$

und behaupten, daß die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$) zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ gehört. Um dies zu beweisen, haben wir zweierlei zu zeigen, nämlich:

f) $\mathfrak{W}_\tau$ ist irreduzibel,

g) $\mathfrak{W}_\tau$ ist mit $\mathfrak{W}_0 = \mathfrak{U}$ äquivalent.

Wäre das System $\mathfrak{W}_\tau$ reduzibel, so enthielte es ein endliches reduzibles Teilsystem $\mathfrak{L}$. Jedes Element von $\mathfrak{L}$ ist als Grenzwert seiner Kolonne vorangehenden Elementen dieser Kolonne gleich, und da $\mathfrak{L}$ nur endlich viele Elemente enthält, kann man $\rho < \tau$ so bestimmen, daß alle Elemente von $\mathfrak{L}$ schon in $\mathfrak{W}_\rho$ vorkommen. Hiernach wäre $\mathfrak{W}_\rho$ reduzibel, was dem Umstand, daß die Systemfolge $\{\mathfrak{W}_\mu\}$ ($0 \leq \mu \leq \rho$) zu $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}_\rho$ gehört, widerspricht. Damit ist f) bewiesen.

Ein beliebiges Element aus $\mathfrak{B}$ kann durch $v_{\rho-1}$ bezeichnet werden, wo $\rho < \tau$ ist. $v_{\rho-1}$ kommt in $\mathfrak{W}_\rho$ vor, ist etwa gleich $c_{\rho\nu}$, und es ist alsdann in $\{c_{\mu\nu}\}$ ($0 \leq \mu < \tau$) für jedes $\mu \geq \rho$ $c_{\mu\nu} = v_{\rho-1}$, daher auch $c_{\tau\nu} = \lim_{\mu=\tau} c_{\mu\nu} = v_{\rho-1}$. $\mathfrak{W}_\tau$ enthält also alle Elemente aus $\mathfrak{B}$. Da ferner jedes Element aus $\mathfrak{W}_\tau$ schon in einem System $\mathfrak{W}_\rho$ ($\rho < \tau$) vorkommt und $\mathfrak{W}_\rho$ mit $\mathfrak{W}_0$ äquivalent ist, so hängt $\mathfrak{W}_\tau$ von $\mathfrak{W}_0$ algebraisch ab, und wir haben, um g) zu beweisen, noch zu zeigen, daß auch $\mathfrak{W}_0$ von $\mathfrak{W}_\tau$ algebraisch abhängt. Zu diesem Zweck führen wir einen allgemeineren Nachweis.

Wir bezeichnen mit $\mathfrak{W}_{\mu\nu}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$, $0 < \nu < \sigma$) den durch $c_{\mu\nu}$ bestimmten Abschnitt von $\mathfrak{W}_\mu$ und setzen $\mathfrak{W}_\mu = \mathfrak{W}_{\mu\sigma}$. Wir bezeichnen ferner mit $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$, $0 < \nu \leq \sigma$) dasjenige Teilsystem von $\mathfrak{W}_\mu$, welches alle Elemente von $\mathfrak{W}_{\mu\nu}$, alle Elemente von $\mathfrak{B}_\mu$, sonst aber kein

Element enthält, und setzen $\mathfrak{W}'_{0\nu} = \mathfrak{W}_{0\nu}$ ($0 < \nu \leq \sigma$). Nunmehr behaupten wir:

h) Jedes System $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$ ($0 \leq \mu \leq \tau$, $0 < \nu \leq \sigma$) ist von jedem System $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ ($\mu \leq \rho < \tau$) algebraisch abhängig.

In dieser Behauptung ist, nämlich wenn wir $\mu = 0$, $\nu = \sigma$, $\rho = \tau$ wählen, auch die Behauptung enthalten, daß $\mathfrak{W}_0$ von $\mathfrak{W}_\tau$ algebraisch abhängt. Mit h) ist also g) und somit e) bewiesen. Sollte nun die Behauptung h) nicht für jedes System $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$ zutreffen, so wählen wir aus den Systemen, für welche sie nicht zutrifft, ein solches aus, dessen zweiter Index ν möglichst klein ist. Wir suchen sodann zu diesem $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$ dasjenige $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ mit kleinstem Index $\rho > \mu$, von welchem $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$ nicht algebraisch abhängt. Es sei nun a ein Element aus $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$, welches von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ nicht algebraisch abhängt. Dann gehört a nicht zu $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$, also auch nicht zu $\mathfrak{W}_\rho$, also auch nicht zu $\mathfrak{B}_\rho$, mithin zu $\mathfrak{W}_{\mu\nu}$. Es muß ferner a letztes Element von $\mathfrak{W}_{\mu\nu}$ sein. Sonst gehörte a einem Abschnitt $\mathfrak{W}_{\mu\lambda}$ von $\mathfrak{W}_{\mu\nu}$, also auch dem System $\mathfrak{W}'_{\mu\lambda}$ an; da dieses wegen der Minimumseigenschaft von ν von $\mathfrak{W}'_{\rho\lambda}$ algebraisch abhängt und $\mathfrak{W}'_{\rho\lambda}$ Teil von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ ist, so hinge a von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ algebraisch ab. Mithin ist a letztes Element von $\mathfrak{W}_{\mu\nu}$, also ν keine Limeszahl, und es wird

$$a = c_{\mu,\nu-1}, \quad \mathfrak{W}_{\mu\nu} = \mathfrak{W}_{\mu,\nu-1} + c_{\mu,\nu-1},$$

und, da a nicht zu $\mathfrak{B}_\mu$ gehört,

$$\mathfrak{W}'_{\mu\nu} = \mathfrak{W}'_{\mu,\nu-1} + c_{\mu,\nu-1},$$

(wobei im Falle $\nu = 1$ sowohl $\mathfrak{W}_{\mu,\nu-1}$ wie $\mathfrak{W}'_{\mu,\nu-1}$ das leere System bezeichnet). Lassen wir λ alle Zahlen, die $\geq \mu$ und $< \rho$ sind, durchlaufen, so ist wegen der Minimumseigenschaft von ρ $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$ von jedem System $\mathfrak{W}'_{\lambda\nu}$ algebraisch abhängig, und es darf daher keins dieser Systeme von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ algebraisch abhängen. Nun gehören aber bis auf $c_{\lambda,\nu-1}$ alle Elemente aus $\mathfrak{W}'_{\lambda\nu}$ zu $\mathfrak{W}'_{\lambda,\nu-1}$, hängen also von $\mathfrak{W}'_{\rho,\nu-1}$ und somit von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ algebraisch ab. Somit darf $c_{\lambda,\nu-1}$ von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ nicht algebraisch abhängen. Es müssen also die Elemente $c_{\lambda,\nu-1}$ von dem in $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ enthaltenen Element $c_{\rho,\nu-1}$ verschieden sein. Daraus folgt, daß ρ keine Limeszahl und

$$(1) \quad c_{\rho-1,\nu-1} = u_{\nu-1}, \quad c_{\rho,\nu-1} = v_{\rho-1}, \quad \mathfrak{W}_\rho = \vartheta_{\rho-1}(\mathfrak{W}_{\rho-1}, \mathfrak{B})$$

ist. Es bezeichne $\mathfrak{L}$ das kleinste Teilsystem von $\mathfrak{W}_{\rho-1}$, von welchem $v_{\rho-1}$ algebraisch abhängt. Nach der Erklärung des Zeichens $\vartheta_{\rho-1}$ geht $\mathfrak{W}_\rho$ aus $\mathfrak{W}_{\rho-1}$ dadurch hervor, daß das letzte der nicht zu $\mathfrak{B}_{\rho-1}$ gehörigen Elemente von $\mathfrak{L}$ durch $v_{\rho-1}$ ersetzt wird. Zuzufolge (1) muß $c_{\rho-1,\nu-1} = u_{\nu-1}$ dieses letzte Element sein; das besagt aber, daß jedes Element von $\mathfrak{L}$ entweder zu $\mathfrak{W}_{\rho-1,\nu}$ oder zu $\mathfrak{B}_{\rho-1}$ gehört. Bezeichnet daher $\mathfrak{L}'$ das System, in welches $\mathfrak{L}$ durch die Substitution von $v_{\rho-1}$ für $u_{\nu-1}$ übergeht, so gehört jedes Element von $\mathfrak{L}'$ entweder zu $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ oder zu $\mathfrak{B}_{\rho-1}$; $\mathfrak{L}'$ ist also Teil von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$. Andererseits ist $\mathfrak{L}'$ zu $\mathfrak{L}$ äquivalent, und das in $\mathfrak{L}$ enthaltene Element $a = u_{\nu-1} = c_{\rho-1,\nu-1}$ hängt also von $\mathfrak{W}'_{\rho\nu}$ algebraisch ab. Da dies im Widerspruch mit dem vorangehenden steht, so ist die Behauptung h) für alle Systeme $\mathfrak{W}'_{\mu\nu}$ richtig und somit e) bewiesen.

Was für unsern Zweck von Interesse ist, ist lediglich die Tatsache, daß das System $\mathfrak{B}$ als Teil von $\mathfrak{W}_\tau$ in der zwischen $\mathfrak{U} = \mathfrak{W}_0$ und $\mathfrak{W}_\tau$ bestehenden ähnlichen Beziehung auf einen Teil von $\mathfrak{U}$ ein-eindeutig abgebildet wird. Sind die Systeme $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ äquivalent, so ergibt sich in gleicher Weise die Möglichkeit einer ein-eindeutigen Abbildung von $\mathfrak{U}$ auf einen Teil von $\mathfrak{B}$. Daraus folgt aber nach einem bekannten Satz von Bernstein, daß auch eine ein-eindeutige Beziehung zwischen $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ möglich ist und somit:

3. Äquivalente irreduzible Systeme haben dieselbe Kardinalzahl.

Wird eine transzendente Erweiterung Ω eines Körpers $\mathfrak{K}$ durch Einschlebung eines Körpers $\mathfrak{K}(\mathfrak{S})$ in eine rein transzendente und eine algebraische zerlegt, so erhält man aus dieser einen Zerlegung alle möglichen, indem man das irreduzible System $\mathfrak{S}$ durch alle möglichen äquivalenten irreduziblen Systeme ersetzt. Die Kardinalzahl von $\mathfrak{S}$ ist daher durch $\mathfrak{K}$ und Ω völlig bestimmt; wir nennen sie den *Transzendenzgrad der Erweiterung* oder *Transzendenzgrad von Ω in bezug auf $\mathfrak{K}$* . Algebraischen Erweiterungen schreiben wir den Transzendenzgrad 0 zu.

Es sei Ω ein Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{S}$ ein in bezug auf $\mathfrak{K}$ irreduzibles System von Elementen aus Ω , $\mathfrak{T}$ ein in bezug auf Ω irreduzibles System von Elementen aus $\mathfrak{M}$. Ω sei in bezug auf $\mathfrak{K}(\mathfrak{S})$, $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\Omega(\mathfrak{T})$ algebraisch, so daß die Kardinalzahlen s und t von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$ die Transzendenzgrade von Ω in bezug auf $\mathfrak{K}$ und von $\mathfrak{M}$ in bezug auf Ω darstellen. In bezug auf $\mathfrak{K}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ sind dann alle Elemente von Ω und alle von $\mathfrak{T}$ algebraisch. Durch Adjunktion aller dieser Elemente zu $\mathfrak{K}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ erhält man aber den Körper $\Omega(\mathfrak{T})$, der also in bezug auf $\mathfrak{K}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ algebraisch ist. Da ebenso $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\Omega(\mathfrak{T})$ algebraisch ist, so stellt $\mathfrak{M}$ eine algebraische Erweiterung von $\mathfrak{K}(\mathfrak{S} + \mathfrak{T})$ dar.

Wir betrachten ein beliebiges endliches Teilsystem von $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ und stellen es in der Form $\mathfrak{S}' + \mathfrak{T}'$ dar, wo $\mathfrak{S}'$ Teil von $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}'$ Teil von $\mathfrak{T}$ ist. $\mathfrak{S}'$ ist in bezug auf $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{T}'$ in bezug auf Ω , also auch in bezug auf $\mathfrak{K}(\mathfrak{S}')$, irreduzibel. Besteht daher $\mathfrak{S}'$ aus den Elementen $x_1, \dots, x_m$, $\mathfrak{T}'$ aus den Elementen $y_1, \dots, y_n$, so ist von den Elementen $x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n$ jedes in bezug auf den Körper, der durch Adjunktion der vorangehenden zu $\mathfrak{K}$ entsteht, transzendent, und es hängt daher in bezug auf $\mathfrak{K}$ keins dieser Elemente von dem System der übrigen algebraisch ab. In bezug auf $\mathfrak{K}$ ist also das System $\mathfrak{S}' + \mathfrak{T}'$ irreduzibel, und da es ein beliebiges endliches Teilsystem von $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ darstellt, so ist auch $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{K}$ irreduzibel (§ 22, 4.). Die Kardinalzahl von $\mathfrak{S} + \mathfrak{T}$ wird durch $s + t$ bezeichnet, so daß also der Satz gilt:

4. Eine Erweiterung, die sich aus zwei sukzessiven Erweiterungen von den Transzendenzgraden s und t zusammensetzt, hat den Transzendenzgrad $s + t$.

Man sieht sofort, daß dies auch gilt, wenn s oder t gleich 0 ist.

Unter dem *absoluten Transzendenzgrad* eines Körpers $\mathfrak{K}$ verstehen wir seinen Transzendenzgrad in bezug auf den Primkörper und fassen zu einer Klasse $K_{c,t}$ alle diejenigen Körper (oder Körpertypen) zusammen, welche dieselbe Charakteristik c und denselben absoluten Transzendenzgrad t haben. c kann 0 oder eine beliebige Primzahl, t 0 oder eine natürliche Zahl oder eine beliebige transfinite Kardinalzahl sein. In jeder Klasse $K_{c,t}$ haben wir zwei bemerkenswerte Typen. Nimmt man nämlich mit einem Primkörper $\mathfrak{P}_c$ eine rein transzendente Erweiterung vom Transzendenzgrad t vor, so gelangt man zu einem wohlbestimmten Typus (§ 22, 5.), welcher der Klasse $K_{c,t}$ angehört und mit $\mathfrak{R}_{c,t}$ bezeichnet werden möge. Zu diesem gehört ferner nach § 21, 9. ein bestimmter algebraisch abgeschlossener Typus, er heiße $\mathfrak{A}_{c,t}$, welcher aus $\mathfrak{R}_{c,t}$ durch algebraische Erweiterung hervorgeht, daher ebenfalls zur Klasse $K_{c,t}$ gehört.

5. Wird ein Körper $\mathfrak{R}'_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{R}_{c,t}$ algebraisch zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper $\mathfrak{A}'_{c,t}$ erweitert, so gehören alle Körper zwischen $\mathfrak{R}'_{c,t}$ und $\mathfrak{A}'_{c,t}$ der Klasse $K_{c,t}$ an. Es wird aber auch jeder Typus der Klasse $K_{c,t}$ wenigstens durch einen Körper zwischen $\mathfrak{R}'_{c,t}$ und $\mathfrak{A}'_{c,t}$ vertreten.

Daß alle Körper zwischen $\mathfrak{R}'_{c,t}$ und $\mathfrak{A}'_{c,t}$ der Klasse $K_{c,t}$ angehören, folgt daraus, daß sie in bezug auf $\mathfrak{R}'_{c,t}$ algebraisch sind und $\mathfrak{R}'_{c,t}$ dieser Klasse angehört. Sodann ergibt sich aus unseren Voraussetzungen, daß $\mathfrak{A}'_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ist. Es sei jetzt $\mathfrak{K}$ ein beliebiger Körper der Klasse $K_{c,t}$, $\mathfrak{P}_c$ der in $\mathfrak{K}$ enthaltene Primkörper. Aus $\mathfrak{K}$ können wir ein in bezug auf $\mathfrak{P}_c$ irreduzibles System $\mathfrak{S}$ so herausgreifen, daß $\mathfrak{K}$ in bezug auf $\overline{\mathfrak{R}}_{c,t} = \mathfrak{P}_c(\mathfrak{S})$ algebraisch ist. Erweitern wir $\mathfrak{K}$ algebraisch zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper $\overline{\mathfrak{A}}_{c,t}$, so ist dieser auch in bezug auf $\overline{\mathfrak{R}}_{c,t}$ algebraisch. Aus der Zugehörigkeit von $\mathfrak{K}$ zu $K_{c,t}$ folgt, daß $\mathfrak{S}$ die Kardinalzahl t hat, $\overline{\mathfrak{R}}_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{R}_{c,t}$, $\overline{\mathfrak{A}}_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ist. Ferner ergibt sich (vgl. den Beweis von § 21, 9.), daß $\overline{\mathfrak{A}}_{c,t}$ auf $\mathfrak{A}'_{c,t}$ so isomorph abgebildet werden kann, daß $\overline{\mathfrak{R}}_{c,t}$ in $\mathfrak{R}'_{c,t}$ übergeht. Dabei wird $\mathfrak{K}$ auf einen Körper zwischen $\mathfrak{R}'_{c,t}$ und $\mathfrak{A}'_{c,t}$ isomorph bezogen; der Typus von $\mathfrak{K}$ ist also unter diesen Körpern vertreten. Ist $\mathfrak{K}$ selbst algebraisch abgeschlossen, so wird $\mathfrak{K} = \overline{\mathfrak{A}}_{c,t}$ vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$. Mithin:

6. Der Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ist der einzige algebraisch abgeschlossene der Klasse $K_{c,t}$.

§ 24. Zusätzliche Bemerkungen verschiedenen Inhalts.

Die Kardinalzahl (Mächtigkeit, Zahl der Elemente) eines Körpers. – Aus dem Wohlordnungssatz ergibt sich leicht, daß auch die Kardinalzahlen eine wohlgeordnete Folge bilden, daß die Summe und das Produkt zweier Kardinalzahlen, von denen wenigstens eine transfinit ist, der größeren gleich ist, daß das System aller endlichen Teilmengen einer unendlichen Menge M dieselbe Mächtigkeit wie M hat. Hieraus schließt man weiter, daß die Zahl der ganzen Funktionen einer Unbestimmten x in einem unendlichen Körper nicht größer als die Zahl der Elemente des Körpers ist und daß dasselbe für die Nullstellen dieser Funktionen gilt. Durch algebraische Erweiterung eines unendlichen Körpers wird also die Mächtigkeit nicht erhöht. Eine weitere einfache Folgerung aus den angeführten Sätzen ist die, daß im Falle $t \geq \aleph_0$ (wo $\aleph_0$ die kleinste transfinite Kardinalzahl, die Mächtigkeit der abzählbaren Mengen, bezeichnet) der Körper $\mathfrak{K}_{c,t}$ und daher jeder Körper der Klasse $K_{c,t}$ die Kardinalzahl t hat, während im Falle eines endlichen t ein Körper der Klasse $K_{c,t}$, falls er nicht endlich ist (was nur für $c = p$, $t = 0$ der Fall sein kann), $\aleph_0$ Elemente besitzt. Bei einem Körper, dessen Elemente nicht abzählbar sind, stimmt also die Kardinalzahl mit dem absoluten Transzendenzgrade überein. Da das Kontinuum nicht abzählbar ist, so schließt man (§ 23, 6.), daß alle algebraisch abgeschlossenen Körper von der Mächtigkeit des Kontinuums und der Charakteristik 0 einander isomorph sind. Zu diesen Körpern gehören: der Körper der komplexen Zahlen, der Körper aller algebraischen Funktionen einer oder mehrerer Veränderlicher u. a.

Der Lürothsche Satz. – Dem Satz II des § 14 tritt der folgende zur Seite:

Ist $\mathfrak{K}(x)$ eine einfache transzendente Erweiterung von $\mathfrak{K}$, so ist auch jeder Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}(x)$ in bezug auf $\mathfrak{K}$ einfach.

Wir können diesen Satz auch so formulieren: Ist Ω eine rein transzendente Erweiterung von $\mathfrak{K}$, der Transzendenzgrad 1, so stellt auch jeder Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und Ω eine rein transzendente Erweiterung von $\mathfrak{K}$ dar. Die naheliegende Frage, ob derselbe Satz für jede rein transzendente Erweiterung gilt, hat eine Erledigung noch nicht gefunden.

Um zu einem Beweise des Lürothschen Satzes zu gelangen, führen wir neben x eine neue Unbestimmte t ein und betrachten die ganzen Funktionen von t mit Koeffizienten aus $\mathfrak{K}(x)$. Zu jeder solchen Funktion $g(t)$ gehört eine aus ihr durch Multiplikation mit einem Faktor aus $\mathfrak{K}(x)$ hervorgehende, in bezug auf x primitive Funktion

$$\bar{g}(t) = \varphi_0(x)t^n + \varphi_1(x)t^{n-1} + \cdots + \varphi_n(x),$$

welche sich dadurch auszeichnet, daß ihre Koeffizienten ganze Funktionen von x sind, die nicht alle einen gemeinsamen Teiler haben. Diese Funktion ist bis auf einen Faktor aus $\mathfrak{K}$ bestimmt; will man haben, daß sie vollständig bestimmt ist, so kann man noch verfügen, daß in $\varphi_0(x)$ der Koeffizient der höchsten Potenz ε sein soll. Man zeigt in bekannter Weise, daß das Produkt zweier primitiver Funktionen wieder primitiv ist, und daraus folgt sofort, daß man aus einer Gleichung von der Form $f(t) = g(t)h(t)$, wo $f(t), g(t), h(t)$ ganze Funktionen von t mit Koeffizienten aus $\mathfrak{K}(x)$ sind, wieder zu einer richtigen Gleichung gelangt, wenn man diese Funktionen durch die zugehörigen primitiven ersetzt.

Es sei $\varphi(t)/\psi(t)$ eine rationale Funktion von t mit Koeffizienten aus $\mathfrak{K}$ in reduzierter Form, m ihr Grad (> 0), y ein in bezug auf $\mathfrak{K}(t)$ transzendentes Element. Dann ist die Funktion

$$\varphi(t) - y\psi(t)$$

vom Grade m in t , sie ist in y primitiv und, wie sogleich gezeigt werden soll, im Körper $\mathfrak{K}(y)$ irreduzibel. Hätte man nämlich eine Zerlegung

$$\varphi(t) - y\psi(t) = g(t)h(t),$$

so würde sich beim Übergange zu den in y primitiven Funktionen die linke Seite nicht ändern; wir können also gleich $g(t)$ und $h(t)$ als primitiv voraussetzen. Es müßte dann eine dieser Funktionen, etwa $g(t)$, von y frei, die andere in y vom ersten Grade sein. Dann erkennt man aber, indem man nach Potenzen von y ordnet, daß $g(t)$ in $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ aufgehen müßte, während doch $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ als teilerfremd vorausgesetzt wurden. Setzen wir

$$y = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)},$$

so wird $\mathfrak{K}(y)$ ein Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}(x)$ und x Nullstelle der Funktion $\varphi(t) - y\psi(t)$, welche vom Grade m und in $\mathfrak{K}(y)$ irreduzibel ist; mithin ist $[\mathfrak{K}(x) : \mathfrak{K}(y)] = m$, d. h. der Grad von $\mathfrak{K}(x)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(y)$ ist gleich dem Grade von y als rationale Funktion von x .

Wir zeigen jetzt, daß die Funktion

$$\psi(x)(\varphi(t) - y\psi(t)) = \varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x)$$

als ganze Funktion von t in x primitiv ist. Zu diesem Zwecke setzen wir

$$\varphi(x) = a_0 + a_1x + \cdots, \quad \psi(x) = b_0 + b_1x + \cdots,$$

so daß

$$\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x) = (a_0\psi(x) - b_0\varphi(x)) + (a_1\psi(x) - b_1\varphi(x))t + \cdots$$

wird. Hätten nun alle Koeffizienten $\gamma_i = a_i\psi(x) - b_i\varphi(x)$ einen gemeinsamen Faktor $\chi(x)$, so würde dieser auch in allen Ausdrücken

$$\gamma_i b_k - \gamma_k b_i = (a_i b_k - a_k b_i)\psi(x), \quad \gamma_i a_k - \gamma_k a_i = (a_i b_k - a_k b_i)\varphi(x)$$

und somit, weil wir (da $m > 0$) i und k so wählen können, daß $a_i b_k - a_k b_i \neq 0$ wird, auch in $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ aufgehen, was der Annahme, daß $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ teilerfremd sind, widerstreitet. Wenn daher $\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x)$ im Integritätsbereich $\mathfrak{K}[t, x]$ in zwei Faktoren zerfällt, so kann keiner von ihnen Funktion von x allein sein. Genau so ist zu zeigen, daß keiner der beiden Faktoren Funktion von t allein sein kann.

Es sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein beliebiger, von $\mathfrak{K}$ verschiedener Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}(x)$. Dann ist $\mathfrak{K}(x)$ in bezug auf $\mathfrak{M}$ endlich; denn wenn y ein nicht in $\mathfrak{K}$ enthaltenes Element von $\mathfrak{M}$ ist, so ist, wie wir sahen, $\mathfrak{K}(x)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(y)$ endlich, und $\mathfrak{M}$ liegt zwischen $\mathfrak{K}(y)$ und $\mathfrak{K}(x)$. Es sei

$$(1) \quad [\mathfrak{K}(x) : \mathfrak{M}] = n.$$

Dann ist x Nullstelle einer irreduziblen Funktion n -ten Grades aus $\mathfrak{M}$

$$g(t) = t^n + u_1 t^{n-1} + \cdots + u_n,$$

deren Koeffizienten, da x in bezug auf $\mathfrak{K}$ transzendent ist, nicht alle in $\mathfrak{K}$ vorkommen können. Es sei in reduzierter Form

$$y = \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}$$

einer der Koeffizienten von $g(t)$, die nicht in $\mathfrak{K}$ vorkommen, m sein Grad in x . Dann liegt $\mathfrak{M}$ zwischen $\mathfrak{K}(y)$ und $\mathfrak{K}(x)$, und wir erhalten $[\mathfrak{K}(x) : \mathfrak{K}(y)] = m$, also wegen (1)

$$(2) \quad [\mathfrak{M} : \mathfrak{K}(y)] = \frac{m}{n}, \quad m \geq n.$$

Zu $g(t)$ gehört eine in x primitive Funktion

$$\bar{g}(t) = \varphi_0(x)t^n + \varphi_1(x)t^{n-1} + \cdots + \varphi_n(x),$$

wo

$$\frac{\varphi_k(x)}{\varphi_0(x)} = u_k \quad (k = 1, \dots, n)$$

ist. Da unter den Funktionen u_k auch y vorkommt, so ist $\bar{g}(t)$ in x wenigstens vom Grade m . Nun ist x Nullstelle der zum Körper $\mathfrak{M}$ gehörigen Funktion $\varphi(t) - y\psi(t)$; diese muß also durch die in $\mathfrak{M}$ irreduzible Funktion $g(t)$ teilbar sein. Wir erhalten also

$$\varphi(t) - \frac{\varphi(x)}{\psi(x)}\psi(t) = g(t)h(t),$$

und wenn wir zu den zugehörigen, in x primitiven Funktionen übergehen,

$$(3) \quad \varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x) = \bar{g}(t)\bar{h}(t).$$

Die linke Seite von (3) ist in x vom Grade m , $\bar{g}(t)$ ist, wie wir sahen, in x wenigstens vom Grade m ; aus (3) folgt also jetzt, daß $\bar{g}(t)$ in x genau vom Grade m und $\bar{h}(t)$ von x frei sein muß. Da ferner gezeigt wurde, daß $\varphi(t)\psi(x) - \psi(t)\varphi(x)$ keinen Faktor haben kann, der eine Funktion von t allein ist, so kann $\bar{h}(t)$ auch t nicht enthalten, und wir erhalten, indem wir auf beiden Seiten von (3) die Grade in t vergleichen,

$$m = n$$

und daraus nach (2)

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{K}(y).$$

Damit ist der Lürothsche Satz bewiesen.

Dieser "rationale" Beweis des Satzes hat den Vorzug, daß er ohne jede Einschränkung für alle Körper $\mathfrak{K}$ gilt, während in der gewöhnlich gegebenen Beweisform die Voraussetzungen enthalten sind, daß der Körper $\mathfrak{K}$ vollkommen ist und unendlich viele Elemente besitzt. Diese Beweisform erfordert im Falle eines unvollkommenen Körpers umständliche Modifikationen, bei endlichen Körpern versagt sie ganz.

Die algebraisch abgeschlossenen Erweiterungen. – Mit dem Nachweis der Existenz einer algebraisch abgeschlossenen Erweiterung, die zu einem gegebenen Körper $\mathfrak{K}$ gehört, ist noch keine Methode gewonnen, um eine solche Erweiterung wirklich herzustellen. Schon für die Anordnung der Elemente eines Körpers $\mathfrak{K}$ zu einem wohlgeordneten System, auf welche in jenem Beweise Bezug genommen ist, fehlt naturgemäß jede allgemeine Methode. Es ist jedoch keineswegs die Herstellung einer algebraisch abgeschlossenen Erweiterung an eine bereits ausgeführte Wohlordnung von $\mathfrak{K}$ gebunden. Dafür zwei Beispiele. In beiden ist der Grundkörper von der Mächtigkeit des Kontinuums, von der, wie bekannt, noch nicht einmal festgestellt werden konnte, ob sie gleich $\aleph_1$, der zweiten transfiniten Kardinalzahl ist. Von dieser Mächtigkeit sind u. a. der Körper der reellen oder der komplexen Zahlen, der Körper der rationalen Funktionen einer Veränderlichen z mit komplexen Koeffizienten, sodann auch der von K. Hensel eingeführte Körper $K(p)$ der sogenannten p -adischen Zahlen.¹

Im Falle $\mathfrak{K} = K(p)$ gelangt man auf Grund verschiedener Untersuchungen, die Hensel in dem zitierten Werke und in einer unlängst in diesem Journal erschienenen Abhandlung² durchgeführt hat, zum Ziel. Wesentlich ist hier der Nachweis, daß jede ganze Funktion $f(x)$ aus $K(p)$ in einem Körper vollständig zerfällt, der aus $K(p)$ durch Adjunktion einer Nullstelle einer Funktion $g(x)$ hervorgeht, die in $K(p)$ irreduzibel ist und deren Koeffizienten gewöhnliche ganze Zahlen sind. Damit ist nachgewiesen, daß das System aller ganzen Funktionen aus $K(p)$ dem System S der ganzen ganzzahligen Funktionen äquivalent ist. Während nun das erstgenannte System von der Mächtigkeit des Kontinuums ist, ist das System S abzählbar und kann also in eine einfache Reihe geordnet werden. Hat man sich für irgendeine Anordnung entschieden und bezeichnet

¹Theorie der algebraischen Zahlen I (Leipzig und Berlin 1908).

²Bd. 136 (1909), S. 183.

man die so geordneten Funktionen mit $f_n(x)$, wo n die natürlichen Zahlen durchläuft, so kann man nach den Henselschen Methoden die erste Funktion aus S , welche dem System

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$$

äquivalent, in $K(p)$ irreduzibel und überdies normal ist, durch ein endliches Verfahren berechnen. Wird dieselbe mit $\varphi_n(x)$ bezeichnet, so hat man ein System von Normalfunktionen

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots,$$

bei welchem jeder Abschnitt der folgenden Funktion untergeordnet ist. Führt man ein System von Symbolen j_n ein, mit der Verfügung, daß j_n Nullstelle von $\varphi_n(x)$ sein soll, so erhält man ein System von Erweiterungen des Körpers $\mathfrak{K} = K(p)$:

$$(4) \quad \mathfrak{K}_1, \mathfrak{K}_2, \dots$$

Bezeichnet r_n den Grad von $\varphi_n(x)$, so ist jedes Element von $\mathfrak{K}_n$ in der Form $g(j_n)$ darstellbar, wo $g(x)$ eine ganze Funktion aus $K(p)$ und ihr Grad kleiner als r_n ist. r_{n-1} der Elemente von $\mathfrak{K}_n$ sind Nullstellen von $\varphi_{n-1}(x)$. Will man nun haben, daß jeder Körper der Folge (4) Teil des folgenden sein soll, so daß, wie in dem in § 16 behandelten Falle, diese Körper in ihrer Gesamtheit den gesuchten algebraisch abgeschlossenen Körper konstituieren, so muß man noch eine Verfügung treffen, nach welcher zu entscheiden ist, welche der in $\mathfrak{K}_n$ enthaltenen Nullstellen von $\varphi_{n-1}(x)$ gleich j_{n-1} sein soll. Nun ist es zwar bisher nicht gelungen, $K(p)$ oder irgendein System von der Mächtigkeit des Kontinuums als wohlgeordnetes System darzustellen, dagegen kann $K(p)$ sehr leicht als geordnetes System dargestellt werden.³ Auf Grund einer solchen Ordnung von $K(p)$ erhält man eine Anordnung der ganzen Funktionen aus $K(p)$, indem man vorschreibt, daß die Funktion $g(x) = a_0 + a_1x + \dots$ der Funktion $h(x) = b_0 + b_1x + \dots$ vorangehen soll, wenn im Falle $a_k = b_k$ ($k < n$), $a_n \neq b_n$ das Element a_n früher als b_n ist. Sodann kann man festsetzen, daß, wenn $g(x)$ die erste Funktion aus $K(p)$ ist, welche für $x = j_n$ in eine Nullstelle von $\varphi_{n-1}(x)$ übergeht, $g(j_n) = j_{n-1}$ sein soll. Damit ist die Aufgabe gelöst.

Wir betrachten an zweiter Stelle den Körper $\mathfrak{K} = \mathbb{C}(z)$, der aus dem Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen durch Adjunktion eines transzendenten Elementes z hervorgeht (Körper der rationalen Funktionen einer Veränderlichen). Hier ist das System aller ganzen Funktionen einer Unbestimmten x in $\mathfrak{K}$ nicht mehr einem abzählbaren System äquivalent, doch gelingt hier die Herstellung einer algebraisch abgeschlossenen Erweiterung von $\mathfrak{K}$ (ohne Auswahlprinzip) leicht mit den Hilfsmitteln der Analysis. Es sei nämlich $\mathfrak{A}$ das System aller für hinlänglich kleine Werte von r konvergenter Reihen von der Form

$$\sum_{k=q}^{+\infty} a_k r^{k/n} \left(\cos \frac{k}{n} \varphi + i \sin \frac{k}{n} \varphi \right),$$

wo r eine positive, φ eine reelle Veränderliche, n irgendeine natürliche, q irgendeine ganze Zahl bezeichnet, $r^{k/n}$ stets positiv zu nehmen ist und die Koeffizienten a_k , deren Index k alle ganzen Zahlen von q an aufwärts durchläuft, beliebige komplexe Zahlen sind. Jede solche Reihe stellt in ihrem Konvergenzbereich eine eindeutige Funktion von r und φ dar. Zwei Reihen gelten als dasselbe Element von $\mathfrak{A}$, wenn sie für alle Wertepaare r, φ ihres Konvergenzbereiches nach demselben Werte konvergieren. Zu zwei Elementen α, β aus $\mathfrak{A}$ gehören, wie man in bekannter Weise zeigt, zwei weitere γ, δ derart, daß innerhalb des gemeinsamen Konvergenzgebietes zwischen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ als Funktionen von r und φ die Beziehungen

$$(5) \quad \alpha + \beta = \gamma, \quad \alpha\beta = \delta$$

³Hensel, Neue Grundlagen der Arithmetik. Dieses Journal Bd. 127. S. 52, 53.

bestehen. Lassen wir die Gleichungen (5) als Kompositionsgleichungen für $\mathfrak{A}$ gelten, so wird $\mathfrak{A}$ ein System mit doppelter Komposition, welches sich leicht als ein algebraisch abgeschlossener Körper erweist. Jedem Element $R(z)$ von $\mathfrak{K} = \mathbb{C}(z)$ entspricht in $\mathfrak{A}$ ein Element α derart, daß für hinlänglich kleine Werte von r $R(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))$ gleich α wird. Der Körper $\mathfrak{K}$ wird so auf einen Teilkörper $\mathfrak{K}'$ von $\mathfrak{A}$ isomorph abgebildet, und da $\mathfrak{A}$ algebraisch abgeschlossen ist, so bilden die in bezug auf $\mathfrak{K}'$ algebraischen Elemente von $\mathfrak{A}$ einen Körper $\mathfrak{A}'$, der algebraisch abgeschlossen und in bezug auf $\mathfrak{K}'$ algebraisch ist.

Isomorphe Abbildung eines Körpers auf einen Teilkörper. – Ist Ω eine algebraische Erweiterung des Körpers $\mathfrak{K}$, Ω' ein Körper zwischen $\mathfrak{K}$ und Ω und von Ω verschieden, α ein nicht in Ω' enthaltenes Element von Ω , $\varphi(x)$ die irreduzible Funktion aus $\mathfrak{K}$ mit der Nullstelle α , so ist die Anzahl der irreduziblen Faktoren von $\varphi(x)$ im Körper Ω größer als im Körper Ω' ; Ω und Ω' sind daher nicht äquivalente Erweiterungen. Ist $\mathfrak{K}$ Primkörper, so können Ω und Ω' nicht isomorph sein, weil bei einer isomorphen Beziehung zwischen Ω und Ω' jedes Element des Primkörpers unverändert bliebe, Ω und Ω' also äquivalente Erweiterungen von $\mathfrak{K}$ darstellten. Damit ist bewiesen:

1. *Ein absolut algebraischer Körper ist keinem echten Teil von sich isomorph.*

Da jeder Teilkörper eines absolut algebraischen Körpers wieder absolut algebraisch ist, so gilt:

2. *Zwei Teilkörper eines absolut algebraischen Körpers, von denen der eine echter Teil des andern ist, können nicht isomorph sein.*

Die durch 2. bezeichnete Eigenschaft ist für die absolut algebraischen Körper charakteristisch; denn wenn der Körper $\mathfrak{K}$ nicht absolut algebraisch und x ein in bezug auf seinen Primkörper $\mathfrak{P}$ transzendentes Element ist, so ist $\mathfrak{P}(x^2)$ echter Teil von $\mathfrak{P}(x)$, aber beide Körper sind isomorph. Dagegen drückt 1. keine charakteristische Eigenschaft absolut algebraischer Körper aus; denn man sieht sehr leicht, daß z. B. ein Körper vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$, wo t endlich ist, keinem echten Teil von sich isomorph sein kann.

Unter den Körpern, welche einem echten Teil von sich isomorph sind, haben wir zwei Arten zu unterscheiden. Ein Repräsentant der ersten Art ist der Körper $\mathfrak{R}_{c,1}$. Derselbe besitzt unendlich viele Teilkörper, die aber bis auf den Primkörper nach dem Lürothschen Satze alle vom Typus $\mathfrak{R}_{c,1}$ sind. Ein zwischen einem Körper $\mathfrak{R}_{c,1}$ und einem isomorphen Teilkörper gelegener Körper ist also stets wieder $\mathfrak{R}_{c,1}$ isomorph. Von anderer Art ist der Körper $\mathfrak{A}_{c,t}$ bei unendlichem t . Durch Adjunktion eines transzendenten Elementes x geht aus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ein Körper $\mathfrak{A}_{c,t}(x)$ hervor, der wieder den Transzendenzgrad t hat, aber offenbar nicht algebraisch abgeschlossen, also nicht vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$ ist. Erweitern wir aber $\mathfrak{A}_{c,t}(x)$ algebraisch zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper, so ist dieser wieder vom Typus $\mathfrak{A}_{c,t}$. Hier liegt also zwischen zwei isomorphen Körpern ein nicht isomorpher. Jedesmal, wenn ein solcher Fall vorliegt, haben wir zwei Körper Ω_1, Ω_2 verschiedener Typen, von denen jeder einem Teil des andern isomorph ist. Durch die Teilkörper von Ω_1 werden also dieselben Typen repräsentiert wie durch die Teilkörper von Ω_2 .

Inhaltsübersicht.

Einleitung	167
I. Grundlagen	
§ 1. Systeme mit doppelter Komposition. Isomorphismus. Körper	172
§ 2. Teilkörper, Erweiterung, Adjunktion	174
§ 3. Integritätsbereiche	177
§ 4. Primkörper. Charakteristik	179
§ 5. Äquivalente Erweiterungen. Einfache Erweiterungen. Transzendente	182
und algebraische Elemente. Adjunktion eines transzendenten Elementes.	
Ganze und rationale Funktionen	
§ 6. Adjunktion eines algebraischen Elementes	192
II. Algebraische Erweiterungen	
§ 7. Grundlagen der algebraischen Erweiterungen	198
§ 8. Zerlegung einer beliebigen ganzen Funktion in Linearfaktoren. Nor-	204
malkörper und Normalfunktionen	
§ 9. Differenzierung	209
§ 10. Die Vielfachheit der Nullstellen einer ganzen Funktion	212
§ 11. Vollkommene und unvollkommene Körper	218
§ 12. Unvollkommene Körper: Kleinsten enthaltender und größter enthal-	224
tener vollkommener Körper. – Wurzelkörper	
§ 13. Unvollkommene Körper: Algebraische Erweiterungen erster Art	231
§ 14. Unvollkommene Körper: Beliebige algebraische Erweiterungen, Satz	237
der primitiven Elemente und Satz der Zwischenkörper	
§ 15. Endliche Körper	245
III. Unendliche algebraische Erweiterungen	
§ 16. Die absolut algebraischen Körper von Primzahlcharakteristik	249
§ 17. Algebraisch abgeschlossene Körper	260
§ 18. Beziehungen zwischen Systemen ganzer Funktionen und Er-	262
weiterungskörpern	
§ 19. Hilfsbetrachtungen aus der Mengenlehre	267
§ 20. Die nächsten Anwendungen	271
§ 21. Der Fundamentalsatz der algebraischen Erweiterungen	279
IV. Transzendente Erweiterungen	
§ 22. Transzendente Erweiterungen. Algebraische Abhängigkeit zwischen	288
Elementen eines Erweiterungskörpers	
§ 23. Der Transzendenzgrad und die Einteilung der Körper in Klassen	292
§ 24. Zusätzliche Bemerkungen verschiedenen Inhalts	301